

2024-2025 现代天体力学导论期末试题

御条当琴 六神花露水 某科铃兰

2025 年 6 月 19 日

一、(10 分) 请简要说明什么是 Hill 曲面, 并说明圆形限制性三体问题和一般三体问题的 Hill 稳定的本质区别.

二、(10 分) 试说出正规变换常用的方法有哪几种, 并简述它们的区别.

三、(15 分) 请简要说明设计鹊桥二号中继卫星 L2 Halo 轨道到地月 L5 低能转移轨道的思路.

四、(10 分) 试计算 $x_{n+1} = 2x_n$ 的李雅普诺夫指数.

五、(15 分) 已知具有摩擦的单摆的运动方程为

$$\ddot{x} = -x - k\dot{x}$$

试分析单摆平动点的稳定性.

六、(20 分) 二自由度系统哈密顿量可以表示为

$$H(I_1, I_2, \varphi_1, \varphi_2) = H_0(I_1, I_2) + \varepsilon H_1(I_1, I_2, \varphi_1, \varphi_2)$$

哈密顿量的第一项为不受摄项, 第二项为受摄项, ε 是小量. 已知系统发生共振且共振条件为 $r\omega_1 = s\omega_2$ (r, s 为整数), 其中 $\omega_i = \frac{\partial H_0}{\partial I_i}$, $i = 1, 2$. 试求正则变换 $(I, \varphi) \rightarrow (J, \theta)$, 并用平均化方法归为一自由度.

七、(20 分) 已知一个绕双星质点运行的系外行星系统, 其符合等级式三体系统. 该系统展开到四极矩的哈密顿量 $\mathcal{H}$ 可以写为

$$\mathcal{H} = \frac{1}{(1 - e^2)^{3/2}} [(3e_p^2 + 2)(3\cos^2 i - 1) + 15e_p^2 \sin^2 i \cos 2\Omega]$$

其中 i 为轨道倾角, Ω 为升交点黄经, e 是偏心率, e_p 是摄动天体偏心率.

引入 Delaunay 变量简化:

$$g = \omega, \quad G = \sqrt{1 - e^2}$$

$$h = \Omega, \quad H = G \cos i$$

回答问题:

- (1) 请给出系统的运动积分, 并给出其物理意义;
- (2) 计算平动点位置;
- (3) 讨论平动点的稳定性;
- (4) 平动点处的线性化解.